抽象代数第三次作业

致理-数 41 张溢致 2024011936

2025 年 10 月

1 A.60 阶的单群

A1) 根据 Sylow 第二定理，有 $s_p \mid 60$ 且 $s_p = 1(modp)$

60 的因数为 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60$, 模 5 余 1 的有 $1, 6$, 而假设有 $s_5 \neq 1$，从而有 $s_5 = 6$

A2)

(a) 根据 Sylow 第一定理，若 $|H|$ 是 5 的倍数，则 H 中含一个 Sylow-5 子群，则该子群也是 G 中的 Sylow-5 子群。而 G 中的 6 个 Sylow-5 子群相互共轭。

考虑这 6 个子群中的元素，由于其阶是 5，故这几个群都是循环群，且除 e 外的元素都是对应子群的生成元，阶为 5. 故这 6 个子群只含一个公共元素 1，从而有

$$|H| > 5 \times (6-1) + 1 = 25$$

根据 $|H| \Big| 60$ 且 $H \neq G$ 有 $|H| = 30$

(b) 根据 Sylow 第二定理，H 中 Sylow3-子群的数量为 1 或 10，若为 10，类似 Sylow5-子群，可以说明 H 中有 19 个 3 阶元，矛盾，故 Sylow3-子群的数量为 1. 从而该子群是 H 的一个正规子群.

(c) 先证明一个引理：对一个群 G,H, N 分别为其中的一个子群和一个正规子群，则 $HN = \{hn | h \in H, n \in N\}$ 是 G 的一个子群。

下面是引理的证明: 只需要证明其中元素的封闭性,对于任意 $h_1n_1, h_2n_2 \in HN$ 有 $h_1n_1h_2n_2 = h_1h_2h_2^{-1}n_1h_2n_2 = h_1h_2(h_2^{-1}n_1h_2)n_2 \in HN$, 引理得证，从而 S_1T 是子群。

根据第二同构定理，有

$$S_1/S_1 \cap T \cong S_1T/T$$

S_1 中除 1 外均 5 阶元，N 除 1 外均 3 阶元，故 $S_1 \cap N = \{1\}$, 从而有 $|S_1N| = 15$.

(d)S_1N 中只有一个 Sylow-5 子群，一个 Sylow-3 子群这说明 S_1N 中还有 8 个 15 阶元，对 H 内元素分析，若 H 内含有 Sylow-5 子群，则 $|H| > 24 + 2 + 8 + 1 > 30$，矛盾，从而 H 只能有 1 个 Sylow-5 子群。

A3) (a)$|H| = 4$ 时，$|G/H| = 15$，根据 Sylow 第二定理，G/H 中 Sylow-5 子群的数量只能为 1.

$|H| = 3$ 时，$|G/H| = 20$，根据 Sylow 第二定理，G/H 中 Sylow-5 子群的数量只能为 1.

$|H| = 2$ 时，$|G/H| = 30$，根据 Sylow 第二定理，G/H 中 Sylow-5 子群的数量只能为 1 或 6. 而 A2) 中证明 30 阶群只能有一个 Sylow-5 子群，故 G/H 中 Sylow-5 子群的数量只能为 1.

综上，G/H 中 Sylow-5 子群的数量为 1.

(b) 设该 Sylow-5 子群为 S. 则 S 是 G/H 的正规子群。由于 H 是 G 的一个正规子群，所以 $H' = SH$ 是一个子群。从而对于任意 $g \in G$ 有 $g^{-1} = g'h'$ 其中 $g' \in G/H, h' \in H$, 从而

$$gH'g^{-1} = gSg^{-1}gHg^{-1} = h'^{-1}g'^{-1}Sg'h'H = h'^{-1}Sh'H = SH = H'$$

所以 H' 是 G 中的一个正规子群，而 $|H'| = |S||H| = 5|H|$, 根据 A2)，导出矛盾。

A4)$|H| = 6$ 时，根据 Sylow 第二定理，H 中 Sylow-3 子群的数量只能为 1.

$|H| = 12$ 时，根据 Sylow 第二定理，H 中 Sylow-2 子群的数量只能为 1 或 3，Sylow-3 子群的数量只能为 1 或 4. 若 Sylow-3 子群的数量不为 1，则 H 中有 8 个 3 阶元，1 个单位元，只剩下 3 个其余元素，这表示 H 只能有一个 Sylow-2 子群。

所以 H 中存在一个阶不超过 4 的 Sylow 子群，由于 H 是正规子群，所以该子群也是 G 的 Sylow 子群，进而根据 A3) 得到矛盾

A5) 设 $G/H = \{H, g_2H, \cdots, g_kH\}, k = [G : H]$, 考虑 G 左乘在 G/H 上的群作用：$(g, g'H) \to gg'H$, 这给出了群同态 $\varphi : G \to S_k$, 考虑 $g \in ker\varphi$, 则有 $\varphi(g)(H) = gH = H$, 所以 $g \in H$, 从而 $ker\varphi \subset H$, 所以 $ker\varphi \neq G$, 由于 G 是单群，所以 $ker\varphi = 1$, 即 φ 是单射，所以 $|S_k| \geq |G| = 60, k \geq 5$.

$[G : H] = 5$ 时，$\varphi(G)$ 是 S_5 中一个阶为 60 的群，S_5 中阶为 60 的群只有 A_5，所以 $G \cong A_5$

A6) 由于 G 是单群，所以 s_2, s_3, s_5 不能为 1，从而 $s_5 = 6$.

考虑 G 共轭在 Sylow2-子群上的群作用：$(g, H) \to gHg^{-1}$，这给出了群同态 $\varphi : G \to S_{s_2}$, 考虑 $ker\varphi$, 由于 G 是单群，所以 $ker\varphi = 1$ 或 G。

若 $ker\varphi = G$，则 $ker\varphi$ 是满射，这与 s_2, s_3, s_5 不能为 1 矛盾，所以 $ker\varphi = 1$，从而 φ 是单射，所以 $|S_{s_2}| \geq |G| = 60, s_2 \geq 5$. 所以 $s_2 \in 5, 15$.

类似的，有 $s_3 \geq 5$，所以 $s_3 = 10$

A7) 接着 A6) 中的证明, 若 $s_2 = 5$,$\varphi(G)$ 是 S_5 中一个阶为 60 的群，S_5 中阶为 60 的群只有 A_5，所以 $G \cong A_5$

A8) 考虑 3，5 阶元的数量，分别为 20，24，则 2 阶元和 4 阶元的数量和至多为 15.

考虑两个 Sylow2-子群 P, Q, 若 $|P \cap Q| > 2$，显然有 $P = Q$, 而若对于任意两个 Sylow2-子群 P, Q 都有 $|P \cap Q| = 1$, 则 2 阶元和 4 阶元的数量和为 45，矛盾，从而存在 P, Q, 使得 $|P \cap Q| = 2$

根据 4 阶群是交换群，有 $P, Q < N_G(P \cap Q)$，所以 $|N_G(P \cap Q)| \geq 6$ 且 $4 \big| |N_G(P \cap Q)|$。

若 $|N_G(P \cap Q)| = 60$, 则 $N_G(P \cap Q)$ 是正规子群，矛盾，所以 $N_G(P \cap Q) \neq G$. 从而根据 A5) 有 $|N_G(P \cap Q)| \leq 12$。

考虑大于等于 6 且小于 12 且整除 60 的元素，只能为 12. 故 $|N_G(P \cap Q)| = 12$，从而 $|G : N_G(P \cap Q)| = 5$

A9) 结合 A8),A5),$s_2 = 12$ 时，$G \cong A_5$。

再结合 A7),A6), 有 $G \cong A_5$。

先证一个引理，设 S 是群 G 的一个子群，则 $|G : N_G(S)|$ 是 S 共轭类的数量。

记 $N_G(S) = N$, 设 $G/N = \{g_1N, g_2N, \cdots, g_kN\}$.$g_iSg_i^{-1}, i \in \{1, 2, \cdots, k\}$ 是 S 的共轭类是显然的。我们只需证明 S 的任意共轭类都可用 $g_iSg_i^{-1}, i \in \{1, 2, \cdots, k\}$ 表示。对任意 $a \in G$, 存在 n g_i 使得 $a^{-1} = ng_i$, 则 $aSa^{-1} = g_i^{-1}n^{-1}Sng_i = g_i^{-1}Sg_i$，引理得证。

取 A_5 的一个 sylow2-子群

$$S = \{1, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (1,4)(2,3)\}$$

不难验证 $(1, 2, 3) \in N_G(S), S < N_G(S)$, 从而 $|N_G(S)| > 4, 4 \big| |N_G(S)|$, 从而类似 A8) 有 $|G : N_G(S)| = 5$，所以有 5 个共轭类，即 sylow2-子群的数量为 5

2 B. 与 Sylow p-子群相关的补充

B1) 根据 A9) 中的引理，$[G : N_G(S)]$ 的大小即 Sylow p-子群的数量，从而根据 Sylow 第二定理

$$[G : N_G(S)] = 1(mod\ p)$$

B2) 先证一个引理：设 S 是 G 的一个 sylow p-子群，$H < G$, 则存在 $g \in G$ 使得 $H \cap gSg^{-1}$ 是 H 的一个 sylow p-子群.

令 H 通过左乘法在 $X = G/S$ 上的作用。由于 S 是 Sylow p-子群，所以 $|X|$ 的元素个数与 p 互素。由于 X 是以上作用的轨道的并，必存在某个轨道 $\mathbf{O} = H \cdot x = H \cdot gS$，其元素个数不是 p 的倍数。

对群作用 $H \curvearrowright X$，$x = gS$ 的稳定化子为 $H \cap gSg^{-1}$，由于 S 是 Sylow p-子群，所以 $H \cap gSg^{-1}$ 是 p-群。根据 $|\mathbf{O}| \cdot |H \cap gSg^{-1}| = |H|$，则 $[H : H \cap gSg^{-1}] = |\mathbf{O}|$ 与 p 互素。这表明 $H \cap gSg^{-1}$ 是 H 的 Sylow p-子群。

根据引理有存在 $g \in G$ 使 $H \cap gSg^{-1} = gHg^{-1} \cap gSg^{-1} = g(H \cap S)g^{-1}$ 是 H 的一个 sylow p-子群，从而 $H \cap S$ 是 H 的一个 sylow p-子群，

B3) 若 S 是 G 的一个 sylow p-子群，将映射 π 限制在 S 上，则有 $Ker\pi_S = S \cap H$, 从而

$$|\pi(S)| = |\pi_S(S)| = \frac{|S|}{|S \cap H|}$$

类似的有 $|\pi(G)| = |G/H| = \dfrac{|G|}{|H|}$, 从而

$$\frac{|G/H|}{|\pi(S)|} = \frac{|G|}{|S|}\frac{|S \cap H|}{|H|}$$

根据 B2) 有 $\dfrac{|G/H|}{|\pi(S)|}$ 与 p 互素，从而 $\pi(S)$ 是 G/H 的一个 sylow p-子群

若 S' 是 G/H 的一个 sylow p-子群，设 $S' = \{g_1H, g_2H, \cdots, g_kH\}$, 设 $S_0 = \bigcup_{i=1}^{k} g_1H$, 不难验证 S_0 是 G 的一个子群而且 $\pi(S_0) = S', |S_0| = |H||S'|$, 从而有

$$\frac{|G|}{|S_0|} = \frac{|G/H| \times |H|}{|S_0|} = \frac{|G/H|}{|S'|}$$

从而 $\dfrac{|G|}{|S_0|}$ 和 p 互素。取 S_0 中一个 sylow p-子群 N, 则有 $\dfrac{|S_0|}{|N|}$ 和 p 互素，从而 $\dfrac{|G|}{|N|} = \dfrac{|G|}{|S_0|}\dfrac{|S_0|}{|N|}$ 与 p 互素. 所以 N 是 G 的一个 sylow-p 子群。而根

据 B2) 有 $\pi(N)$ 是 G/H 的一个 sylow-p 子群，且 $\pi(N) \subset \pi(S_0) = S'$, 故 $\pi(N) = S'$. 故 N 即为所求。

B4)

(1) 对任意 $g \in G$，由于 H 在 X 上的作用是传递的，所以有 $h \in H$，使得 $hgx = x$, 从而 $hg \in Stab(x)$, 所以 $g \in HStab(x)$，即 $G \subset H \cdot Stab(x)$, 从而 $G = H \cdot Stab(x)$

(2) 设集合 X 为 S 的所有共轭类，作用为共轭作用，类似 (1) 有

$$G = H \cdot N_G(S)$$

B5) 不难验证对 $A < G$ 有 A 是 $N_G(A)$ 的正规子群,S 是 H 的 sylow p-子群。B4) 中取 $G = N_G(H)$, 有 $N_G(H) = HN_{N_G(H)}(S)$, 而 $N_{N_G(H)}(S) \subset N_G(S) < H$, 从而 $N_G(H) = H$

B6) B5) 中 H 取 $N_G(S)$ 即有